기말 대비 수업 5 녹취록 (2026-11-09 월)

- 사용자가 녹음을 AI로 받아쓴 녹취록 (시간대 표시 포함)
- 진도: Viruses_2026.pdf **그룹 6 레트로바이러스** — 개요·유전체·유전자(gag/pol/env)·생활사·분류 → **HTLV** → **HIV**(수용체·보조수용체·케모카인·임상·기회감염) (슬라이드 약 148~157쪽)
- 다음 시간(내일, 11/10 화): **HIV 치료제** 마무리 → 바이러스 끝 → 시간 남으면 **항생제** 시작
- 공지: **보강 잠정 12/11(화) 오후 2시** (진도가 다 끝나면 안 할 수도 있음)

시험 대비 핵심 정리

⭐ 교수님: "기말에 낼 수 있다"고 짚은 것

- HIV 기회감염은 **앞 슬라이드에 적어놓은 정도**만 기말 출제 (뒤의 큰 표는 국시용, 기말엔 안 냄)
- 레트로바이러스의 **3대 효소(역전사효소·인테그레이스·프로테이스)는 모두 바이러스가 직접 만든다** → 모두 약물 표적

1. 그룹 6 vs 그룹 7 공통점·차이

- **공통: 둘 다 역전사(reverse transcription)** 를 함
- 차이: **그룹 6 = RNA 바이러스(레트로)**, **그룹 7 = DNA 바이러스(HBV)**
- 기억할 과(family): **Retroviridae** 하나

2. 레트로바이러스 유전체와 유전자

- **retro = backward** → 센트럴 도그마(DNA→RNA→단백질)를 **역행**(RNA→DNA)
- **외피 O**
- 유전체 = **(+) 단일가닥 RNA가 2개(dimer, 이량체)** → 이중가닥처럼 보이지만 상보결합 아님. 정체는 **(+)ssRNA**
- 발현 경로: **(+)ssRNA → (−)ssDNA → (±)dsDNA → (+)mRNA → 단백질** (부호가 계속 교대)
- 유전자 3그룹

유전자	만드는 것
gag	구조 단백질 (캡시드 등) — **MA**(matrix), **CA**(capsid), **NC**(nucleocapsid, RNA 안정화)
pol	효소 — **PR**(protease), **RT**(reverse transcriptase), **IN**(integrase)
env	외피 단백질 — **SU**(surface, 바깥), **TM**(transmembrane)

- **폴리단백질(polyprotein)**: 여러 단백질이 이어진 형태로 만들어짐(레트로·코로나 등). 연결부를 **프로테이스(protease)** 가 잘라 개별 기능 단백질로 만듦 → **프로테이스가 못 자르면 복제 불가**

3. 생활사와 3대 효소 (모두 바이러스 자신이 만듦)

효소	역할	비고
역전사효소 (RT)	(+)RNA → (−)DNA	= **RNA 의존 DNA 중합효소** (RNA-dependent DNA polymerase). 숙주엔 없음
인테그레이스 (IN)	dsDNA를 숙주 지놈에 삽입 (integration) → **provirus**	숙주엔 없음
프로테이스 (PR)	폴리단백질 절단 → 기능 단백질	숙주엔 없음

4. 분류 (사람 질병 일으키는 2속)

- Rous sarcoma virus(닭 육종, 약자 RSV) — **호흡기 RSV와 약자만 같고 다름**, 임상적으로 안 중요
- **Deltaretrovirus → HTLV** (사람 T세포 백혈병 바이러스)
- **Lentivirus → HIV** (에이즈 바이러스)
- 용어 관계: **Retroviridae(과) ⊃ Lentivirus(속) ⊃ HIV(종)**

5. HTLV (Human T-lymphotropic virus)

- 타입 1~4 중 **HTLV-1이 가장 중요(도미넌트)**
- 일으키는 병
- **ATLL** = Adult T-cell leukemia/lymphoma (성인 T세포 백혈병/림프종, **혈액암**)
- **HAM/TSP** = HTLV-1 associated myelopathy / Tropical spastic paraparesis = **탈수초성 질환**
  - HAM = HTLV-1 관련 **척수병증(myelopathy)**
  - TSP = **열대성·경직성(spastic)·양하지(para-)·불완전마비(paresis)**. (이완성=flaccid, 완전마비=plegia)
  - ⚠ 길랭-바레(탈수초·**자가면역**)와 달리 HAM/TSP는 **바이러스 매개**
- 전파: **STI(성접촉)** 가 주 경로, 체액·모유수유도 가능
- 대부분 무증상, **~5%** 가 ATLL 또는 HAM/TSP. **provirus로 30~50년 잠복** 후 면역저하 시 발병, ATLL 발병 시 **1년 내 사망**
- 분포: **일본 남부**, 카리브해, 아프리카, 미국 남동부 (일본 남부는 2차대전 미군 주둔 추정)
- 백신 없음 / 정식 치료제 없음 → **오프라벨(off-label)**: **AZT(=지도부딘=Retrovir) + 인터페론-α** 병용 (AZT는 원래 HIV 치료제)

6. HIV (Human immunodeficiency virus)

- **AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome(후천성 면역결핍 증후군)** — HIV 감염 ≠ 에이즈. **면역 붕괴 후 합병증 단계**가 에이즈
- 타입: **HIV-1**(전 세계, 병원성↑) / **HIV-2**(주로 서아프리카, 병원성↓)
- **수용체 = CD4**, **보조수용체 = CCR5 또는 CXCR4**(케모카인 수용체) → **둘 다 결합해야** 침투
- 외피 당단백 **gp160 → gp120 + gp41**로 절단
- **gp120** = CD4 + 보조수용체(CCR5/CXCR4)에 결합
- **gp41** = 바이러스 외피–세포막 **융합(fusion peptide)**. 약품미생물학에선 gp120에 초점
- **케모카인 분류** (시스테인 모티프 기준)

종류	모티프	수용체 예
C (XC)	C 하나	XCR1
CC	C 연속	**CCR1~10 (5번 = CCR5)**
CXC	C–X–C	**CXCR1~7 (4번 = CXCR4)**

종류	모티프	수용체 예
CX3C	C–XXX–C	CX3CR1

- 케모카인 = 작은 사이토카인, **주화성(chemotaxis)** 유도 → 'chemotactic cytokine'
- 전파: **STI(성접촉)** 주 경로 + 체액 접촉
- 경과: 초기(발열·두통·무기력·발진·**구강 칸디다증**) → **provirus로 8~10년 잠복** 동안 **CD4+ 세포(보조 T세포, 대식세포 등) 점차 감소** → 바닥 수준 → 면역 붕괴 → 합병증 = **AIDS**
- 그래프: 빨강=바이러스 수(초기 급증→감소→서서히 증가), 파랑=CD4+ 수(10년간 감소)
- **기회감염·합병증** (기말 출제 범위 = 앞 슬라이드 수준)
- 칸디다증(*Candida albicans*, 자낭균류 Ascomycota), 헤르페스·**CMV**, 폐렴, CNS(운동실조·치매·뇌종양), 암(**카포시 육종**, 구강암, 직장/대장암)
- 백신 없음 / 진단: 바이러스 지놈 카피수, **CD4+ 수 카운팅** 등 / 치료제 = **다음 시간**

한 줄 암기

- 그룹6=RNA 레트로, 그룹7=DNA HBV / 공통=역전사
- gag=구조, pol=효소(PR·RT·IN), env=외피
- RT = RNA 의존 DNA 중합효소 / IN = provirus 삽입 / PR = 폴리단백질 절단 (3효소 모두 바이러스제)
- HTLV = HTLV-1 · ATLL · HAM/TSP · STI · AZT+IFN-α(오프라벨)
- HIV 수용체 CD4 + 보조수용체 **CCR5/CXCR4** / gp120 결합, gp41 융합
- CCR**5**, CXCR**4** (숫자까지) / 잠복 8~10년 → CD4↓ → AIDS

녹취록 원문 (사용자 제공)

[00:00 ~ 04:19] 보강 일정 조율

- 교수님: 수업 퀄리티가 안 좋을 것 같아 부득이 휴강했고 보강을 해야 함. 금요일/다음 주 화요일/목요일 등 조율.
- 결론: **잠정적으로 12월 11일(화) 오후 2시 보강** (진도가 다 끝나면 안 할 수도 있음). "오늘은 그렇게 빨리 안 서둘러도 나갈 것 같다."

[04:25 ~ 07:01] Group VI (Retroviridae) 개요 및 유전체 특징

- 04:25 이제 Group VI와 Group VII 두 개 남음. Group VI에 봐야 할 바이러스는 2개, Group VII은 1개.
- 04:37 Group VI·VII 공통점은 **reverse transcription(역전사)**. 차이는 VI=RNA 바이러스, VII=DNA 바이러스.
- 04:56 기억할 family는 **Retroviridae** 하나. 통상 레트로바이러스라 부르는 애들.
- 05:22 'retro'는 복고풍처럼 **거꾸로(backward)** → transcription을 거꾸로 감.
- 05:47 센트럴 도그마(DNA→RNA→단백질)를 역행: RNA에서 DNA를 만드는 과정 포함.
- 06:04 envelope을 가진 enveloped 바이러스.
- 06:14 Group IV·V·VI 모두 RNA. 얘네도 기본적으로 **(+)ssRNA**를 지놈으로 가짐.
- 06:33 관찰하면 double-stranded처럼 보이지만 아님. (+)ssRNA가 **dimer(이량체)**를 이뤄 그렇게 보일 뿐, 상보 결합 아님. 정체는 (+)ssRNA.

[07:02 ~ 12:30] 유전자 발현 과정 및 구조 유전자 (gag, pol, env)

- 07:02 (+)ssRNA → gene expression에서 **(−)ssDNA**(역전사) 생성.
- 07:15 positive 다음엔 negative, negative 다음엔 positive로 계속 교대(상보적).
- 07:28 (−)ssDNA를 주형으로 (+)DNA를 만들어 **dsDNA**가 됨.
- 07:52 다시 (−) 주형으로 (+)RNA = **mRNA** 생성 → translation → viral protein.
- 08:15 유전자 3그룹: **gag, pol, env**.
- gag: viral capsid 등 **구조 단백질**
- pol: **polymerase** 관련
- env: **envelope 단백질**
- 08:47 각 지놈 파트가 **polyprotein**(Gag / Gag-Pol / Env polyprotein)을 만듦.
- 09:16 보통은 1유전자→1단백질인데, 레트로·코로나 등 일부는 **polyprotein** 형태.
- 09:41 연결부를 **protease**가 잘라 single protein으로 만듦.
- 10:05 protease가 작동 못 하면 기능 단백질이 안 만들어져 복제 불가 → protease가 매우 중요.
- 10:37 (참고) MA=Matrix(외피 아래 단백질층), CA=Capsid, NC=Nucleoprotein(RNA 안정화) — 구조 단백질.
- 11:44 Gag-Pol polyprotein: **PR=Protease, RT=Reverse transcriptase, IN=Integrase**.
- 12:03 Env: **SU=Surface protein**(외피 바깥), **TM=Transmembrane protein**.

[12:30 ~ 16:32] 레트로바이러스의 생활사 및 주요 효소

- 12:30 생활사는 인트로덕션과 대동소이. (+)ssRNA → (−)ssDNA 과정이 **역전사**.
- 13:01 이를 매개하는 **reverse transcriptase**는 숙주에 없고 **바이러스가 직접 만듦** (viral RT).
- 13:28 RT의 다른 이름(참고·국시) = **RNA-dependent DNA polymerase**.

- 13:44 'RNA-dependent' = 주형이 RNA. 즉 RNA를 주형으로 DNA를 만드는 중합효소 = reverse transcriptase.
- 14:22 (−)ssDNA 주형으로 (+)DNA 한 가닥 더 → dsDNA.
- 14:38 dsDNA는 숙주 지놈과 같은 형태 → 숙주 세포 특정 부위에 끼어들어감.
- 15:02 그 과정이 **integration**, 매개 효소가 **integrase(IN)**.
- 15:20 integrase도 숙주엔 없음 → 바이러스가 만듦(viral integrase).
- 15:46 integration된 형태 = **provirus**.
- 15:56 **protease**도 바이러스가 만듦 → polyprotein을 기능 단백질로 자름.

[16:33 ~ 19:11] Retroviridae의 분류

- 16:33 맨 위 **Rous sarcoma virus**(육종, 약자 RSV).
- 16:51 호흡기 **Respiratory syncytial virus**도 약자가 RSV → 약자만 같고 다름.
- 17:22 Rous sarcoma virus는 인수공통 아니고 닭 육종 → 임상적으로 안 중요, 따로 안 다룸.
- 17:42 사람 질병 일으키는 2속: 1. **Deltaretrovirus** → **HTLV**(사람 T세포 백혈병 바이러스) 2. **Lentivirus** → **HIV**(에이즈 바이러스)
- 18:14 용어: Retroviridae(과)=레트로바이러스, Lentivirus=HIV 포함 속, HIV=종(single virus).

[19:12 ~ 29:14] HTLV

- 19:12 HTLV 타입 1~4 중 **HTLV-1**이 가장 메이저(슬라이드 'HTLA'는 오타, V가 맞음).
- 19:35 일으키는 병: **ATLL**, **HAM/TSP**.
- 19:53 leukemia·lymphoma = 혈액암.
- 20:11 HAM/TSP = **HTLV-1 associated myelopathy + Tropical spastic paraparesis**.
- 20:30 HAM/TSP는 **탈수초성 질환**(myelin sheath 파괴).
- 20:52 ⚠ 길랭-바레(자가면역 탈수초)와 달리 HAM/TSP는 **바이러스 매개**.
- 21:18 HAM = 척수병증(myelopathy), 여기선 HTLV-1 감염에 의한 것.
- 21:51 TSP: Tropical(열대성)·Spastic(경직성; 이완성=flaccid)·Paraparesis(양하지 불완전마비; 완전마비=plegia).
- 23:40 TSP = 열대성 하반신(양하지) 경직성 불완전 마비.
- 24:03 과거 원인 모를 때 TSP로 부름 → 이후 원인이 HTLV-1 → myelopathy로 밝혀짐.
- 24:40 HAM만 써도 되나 역사적으로 TSP를 많이 써서 **HAM/TSP** 병기.
- 25:27 **STI(성접촉)**이 주 경로, 체액·모유수유도 가능.
- 25:52 주로 무증상, **~5%** 가 ATLL 또는 HAM/TSP.
- 26:08 **provirus로 30~50년 잠복** → 면역 저하 시 발병. ATLL 발병 시 **1년 내 사망**.
- 26:55 분포: **일본 남부**, 카리브해, 아프리카, 미국 남동부(일본 남부는 2차대전 미군 주둔 추정).
- 27:35 백신 없음, 정식 치료제 없음 → **오프라벨**.
- 27:51 오프라벨 = 상용화는 안 됐지만 효능이 있어 특정 상황에서 사용.
- 28:20 **AZT(=Azidothymidine=Zidovudine=Retrovir) + 인터페론-α** 병용이 오프라벨로 가능. AZT는 원래 HIV 치료제.

[29:15 ~ 39:56] HIV 및 수용체/보조수용체

- 29:15 **AIDS = Acquired immunodeficiency syndrome**.
- 29:30 HIV 감염 ≠ 에이즈. 면역력이 떨어져 합병증으로 발현된 상태가 에이즈.
- 29:58 **HIV-1**(전 세계, 병원성↑) / **HIV-2**(서아프리카, 병원성↓).
- 30:48 **수용체 = CD4**(CD4+ 세포).
- 31:16 **보조수용체 = CCR5, CXCR4**(케모카인 수용체).
- 31:34 외피 당단백 **gp160**(gp=glycoprotein, 160=질량) → 감염 과정에서 **gp120 + gp41**로 절단.

- 32:07 **gp120**이 **CD4 + 보조수용체(CCR5/CXCR4)** 에 결합해야 침투 시작.
- 32:42 **gp41** = 바이러스 외피–세포막 **융합(fusion peptide)**. 약품미생물학은 gp120에 초점.
- [판서] 33:46 사이토카인=세포가 분비하는 생리활성물질(대부분 면역세포). 작은 종류가 케모카인.
- 34:22 케모카인 = **주화성(chemotaxis)** 유도 → chemotactic cytokine.
- 35:15 케모카인 분류(시스테인 모티프): **C(XC) / CC / CXC / CX3C**.
- CC 수용체 CCR1~10 중 **5번 = CCR5**, CXC 수용체 CXCR1~7 중 **4번 = CXCR4**.
- 38:55 과거 알파·베타·감마·델타로도 불렀으나 현재는 XC/CC/CXC/CX3C.
- 39:31 **CD4 + (CCR5 and/or CXCR4)** 를 동시에 발현하는 세포에 gp120이 듀얼로 결합해야 침투.

[39:57 ~ 46:36] HIV 임상·기회감염·마무리

- 39:57 HIV도 **STI**. 주 경로 성접촉 + 체액 접촉.
- 40:20 초기 증상: 발열·무기력·두통·발진, **구강 칸디다증** 등.
- 40:46 Oral candidiasis = *Candida albicans*(진균)에 의한 구강 염증.
- 41:18 자낭균류(Ascomycota)의 병원성 효모 *Candida albicans* → 구강 칸디다증.
- 41:59 **provirus로 8~10년 잠복**, 그동안 **CD4+ 세포 수 감소**.
- 42:20 CD4+ 세포 = **보조 T세포** 대표, 대식세포·단핵구·수지상세포 일부도.
- 42:44 10년쯤 바닥 수준 → 면역 붕괴 → 다른 감염 유입 → 합병증 = **AIDS**.
- 43:07 **기회감염**: 칸디다증, 헤르페스·**CMV**, 폐렴, CNS(운동실조·치매·뇌종양), 암(**카포시 육종**, 구강암, 직장/대장암).
- 44:17 그래프: 빨강=바이러스 카피수(초기 급증→감소→서서히 증가), 파랑=CD4+ 수(10년 감소) → 바닥에서 합병증(AIDS).
- 45:10 **기말 출제는 앞 슬라이드 수준**, 뒤의 큰 표는 국시용(기말엔 안 냄).
- 45:50 백신 없음. 진단: 바이러스 카피수, CD4+ 수 카운팅 등.
- 46:11 **치료제가 중요 → 내일 이어서.** 내일 마무리되면 바로 항생제로.
- 46:24 (수업 종료)